



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



INFORME DE PRUEBA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Diseño HCI de un mecanismo para la gestión de citas Caso: GABO'S Readaptación y Movimiento
Unidad de Organización Curricular:	Unidad Profesional
Nivel y Paralelo:	Quinto Semestre
Alumnos participantes:	Acaro Ibujes Pedro Sebastián Gonzales Alvarez Vladimir Humberto Mora Beltrán Santiago Sebastián Vinces Cueva Boris Yussef
Asignatura:	Interacción Humano-Computador
Modalidad:	Grupal (4 Integrantes)

2. Informe de la Tarea

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Analizar una situación real de interacción y construir una propuesta de gestión de citas mediante principios de HCI, usabilidad, accesibilidad, modelos mentales y metáforas de interfaz.

2.1.2. Específicos

- Modelar el flujo actual AS-IS e identificar los principales puntos de fricción en el proceso de agendamiento.
- Comparar mecanismos aplicables al proceso y seleccionar una alternativa factible.
- Construir un prototipo navegable de fidelidad media que evidencie la aplicación de las heurísticas de Nielsen y la Ley de Fitts.

2.2. Contexto del Problema

GABO'S Readaptación y Movimiento es un centro de fisioterapia que cuenta con cinco fisioterapeutas. Actualmente, las historias clínicas se almacenan en documentos de una carpeta compartida de Google Drive, mientras que las citas se gestionan principalmente mediante WhatsApp y una agenda física. La información se encuentra distribuida y no existen indicadores consolidados para analizar los procesos del centro.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



Como contexto, el trabajo se plantea en GABO'S Readaptación y Movimiento, un centro de fisioterapia que actualmente cuenta con 5 fisioterapeutas. Varias de sus actividades administrativas y de gestión de información se realizan mediante diferentes medios. Por ejemplo, las historias clínicas se manejan mediante documentos almacenados en una carpeta compartida de Google Drive, mientras que la gestión de citas se realiza principalmente mediante WhatsApp y una agenda física. Además, actualmente no disponen de indicadores o reportes consolidados que faciliten el análisis de la información generada en sus procesos. Como producto del trabajo se plantea desarrollar una solución tecnológica para apoyar la gestión del centro, que podría contemplar módulos como gestión de pacientes, historias clínicas y registro de sesiones, gestión de citas, usuarios y personal, además de indicadores y reportes. El alcance definitivo de estos módulos se establecería a partir del levantamiento y análisis de requerimientos con el consultorio. Para delimitar la investigación, me estoy enfocando específicamente en la gestión de citas, analizar diferentes mecanismos aplicables al proceso de agendamiento y seleccionar el más adecuado considerando las necesidades del centro, la evidencia encontrada en la literatura y su factibilidad de implementación. Para la investigación se plantea como variable independiente el "Mecanismo de gestión de citas" y como variable dependiente la "Eficiencia del proceso de agendamiento". Como factor medible se está considerando inicialmente el tiempo requerido para ejecutar operaciones como consulta de disponibilidad, registro, modificación, cancelación y reagendamiento. pero, en la revisión preliminar de literatura también encontré investigaciones que evalúan la eficiencia mediante el tiempo de intervención administrativa del personal, el número de acciones requeridas y el nivel o porcentaje de intervención humana en el proceso, por lo que quisiera conocer su criterio sobre cuál de estos indicadores, o qué combinación de ellos, sería la más adecuada para medir en el proyecto.

Figura 1: Contexto de la investigación y variables para el sistema GABO'S.

2.3. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la tarea:

- Ordenador con acceso a Figma y Penpot.
- Navegador web y procesador de texto.
- Material teórico revisado en clase (Heurísticas de Nielsen, Ley de Fitts, A11y).

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la tarea:

- ☐ Plataformas educativas
- ☐ Simuladores y laboratorios virtuales
- Aplicaciones de Diseño (Figma / Penpot)
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- Inteligencia Artificial (Generación de Prompts UI)
- Otros (Especifique): Entorno LaTeX / Overleaf



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



2.4. Desarrollo de la Tarea (Actividades a Desarrollar)

Actividad 2: Identificar usuarios y necesidades

Paciente	Agendar una cita médica de forma rápida.	Conocer horarios disponibles sin esperar respuesta.	Dependencia de la respuesta manual por WhatsApp.
Fisioterapeuta	Atender a los pacientes sin cruce de horarios.	Visualizar su agenda diaria consolidada.	Horarios gestionados en una agenda física y propensos a errores.
Personal administrativo	Gestionar eficientemente los espacios del centro.	Un sistema unificado que evite la transcripción manual.	Acciones duplicadas entre WhatsApp y la agenda física.

Actividad 5: Construir metáforas de interfaz

Calendario de escritorio	Selector de fecha (Grid)	"Paso 2: Elige Fecha y Hora"	Muestra días del mes; bloquea días pasados o sin disponibilidad.
Tarjeta de presentación	Selector de Fisioterapeuta	"Seleccionar especialista"	Muestra foto, nombre y especialidad, facilitando el reconocimiento.
Recibo / Ticket	Resumen de Cita	"Confirma tu Cita"	Condensa toda la información previa a la transacción final.

2.5. Actividad 6: Evidencia del Prototipo (Diseño de Interfaces)

A continuación, se detalla el diseño de las pantallas generadas para el flujo del sistema. Cada vista fue concebida priorizando la reducción de la carga cognitiva y garantizando el cumplimiento de los principios de diseño centrado en el usuario.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026

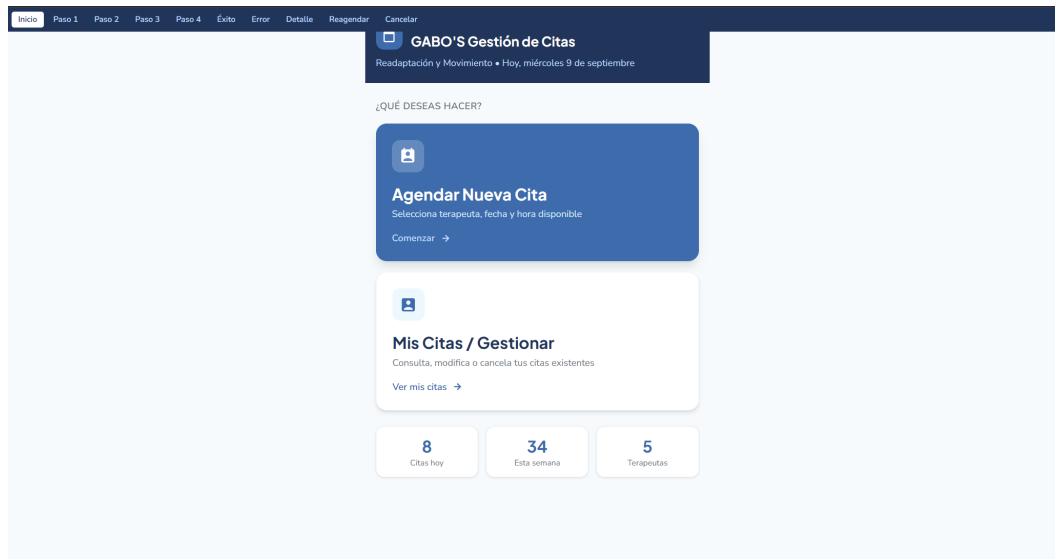


Figura 2: Pantalla de Inicio (Dashboard). Muestra dos opciones principales de gran tamaño, aplicando la Ley de Hick para minimizar las opciones y la Ley de Fitts al proporcionar áreas táctiles expansivas. Se destaca un diseño limpio y directo.

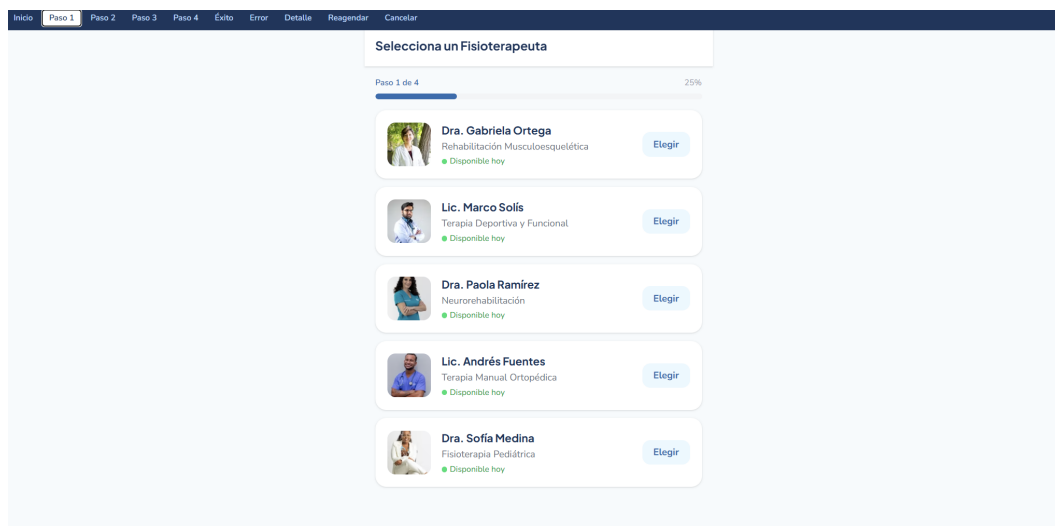


Figura 3: Paso 1: Selección de Fisioterapeuta. Se hace uso de la metáfora de tarjeta de presentación. La incorporación de la barra de progreso en la parte superior obedece a la primera heurística de Nielsen: "Visibilidad del estado del sistema".



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
*FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL*
**CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR**
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



Inicio Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Éxito Error Detalle Reagendar Cancelar

Elige Fecha y Hora

Paso 2 de 4 50%

← Septiembre 2026 →

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Disponible Seleccionado No disponible

Figura 4: Paso 2: Consulta de Disponibilidad. Utiliza una interfaz basada en un calendario tradicional para establecer un "Mapeo natural entre el sistema y el mundo real". Se aplican affordances claros para diferenciar los días disponibles de los no disponibles.

Inicio Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Éxito Error Detalle Reagendar Cancelar

Datos del Paciente

Paso 3 de 4 75%

Nombre Completo *

Ej. María González López

Teléfono de Contacto *

Ej. 5512345678

Motivo de la Consulta *

Describe brevemente tu padecimiento o motivo de la visita...

* Campos obligatorios. Tu información es confidencial.

Continuar →

Figura 5: Paso 3: Datos del Paciente. Formulario minimalista diseñado bajo criterios de accesibilidad (A11y). Las etiquetas de los campos se posicionan fuera de los inputs, evitando depender de los placeholders y previniendo errores de llenado.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



Figura 6: Paso 4: Confirmación. Enfoque directo en la heurística Reconocimiento antes que recuerdo”. Despliega un resumen consolidado tipo recibo. El botón de llamada a la acción inferior es masivo, respetando nuevamente la Ley de Fitts.

Figura 7: Estado de Éxito. Retroalimentación inmediata y clara con validación visual. Proporciona al usuario un estado psicológico de finalización exitosa de la tarea y un número de comprobante único para seguimiento.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026

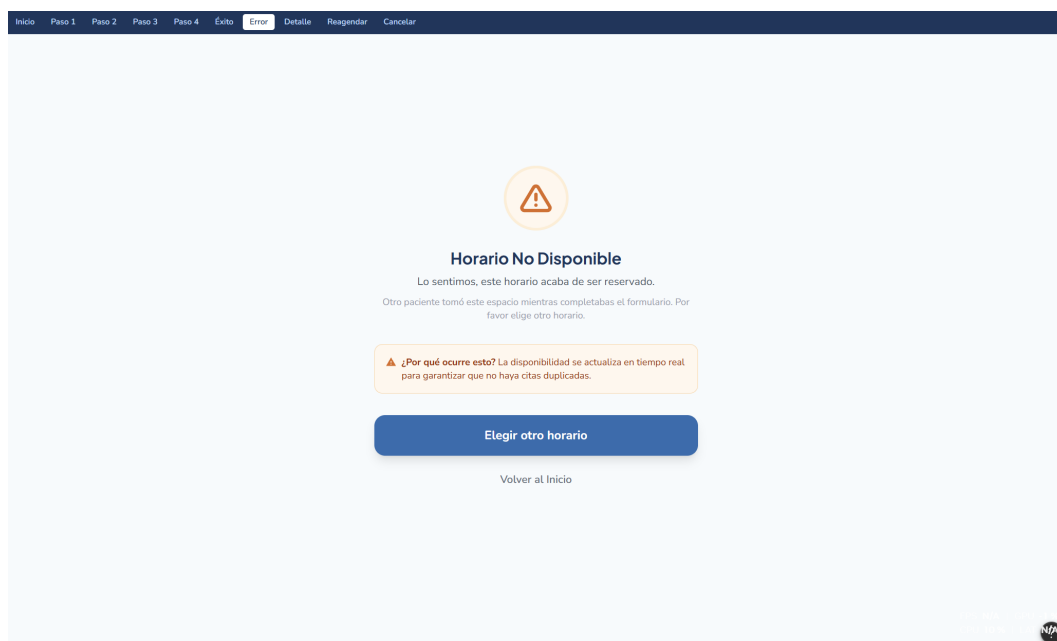


Figura 8: Estado de Error y Recuperación. Previene el estancamiento del usuario notificando claramente que el horario ya no está disponible. No solo señala el error multisensorialmente, sino que ofrece una ruta inmediata de recuperación (.Elegir otro horario”).



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



Inicio Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Éxito Error **Detalle** Reagendar Cancelar

Detalle de Cita

Cita Confirmada • #GABO-2026-0312

GO Dra. Gabriela Ortega
Rehabilitación Musculoesquelética

FECHA
Miércoles, 16 de septiembre 2026

HORA
10:30 AM

PACIENTE
Carlos Mendoza Ruiz

TELÉFONO
55 1234 5678

MOTIVO
Dolor lumbar crónico, seguimiento post-operatorio

DURACIÓN ESTIMADA
45 minutos

Las cancelaciones deben realizarse con al menos 24 horas de anticipación.

Reagendar Cita

Cancelar Cita

Figura 9: Detalle de Cita Existente. Organiza la información aplicando la Ley de la Proximidad. Incluye controles de usuario jerarquizados donde la acción destructiva (Cancelar) posee un contraste secundario respecto a la acción primaria de modificación.

Inicio Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Éxito Error Detalle **Reagendar** Cancelar

Confirmar Nuevo Horario

Selecciona el nuevo horario que prefieras para tu cita.

HORARIO ANTERIOR

Miércoles, 16 sep. 2026
10:30 AM • Dra. Gabriela Ortega

↓

NUEVO HORARIO

Jueves, 17 de septiembre 2026

08:00 09:30 11:00

12:00 15:30 17:00

Confirmar Reagendamiento

Figura 10: Vista de Reagendamiento. Facilita la toma de decisiones al mostrar el estado anterior frente al estado futuro, asegurando que el paciente entienda el cambio antes de enviar la confirmación final al sistema.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026

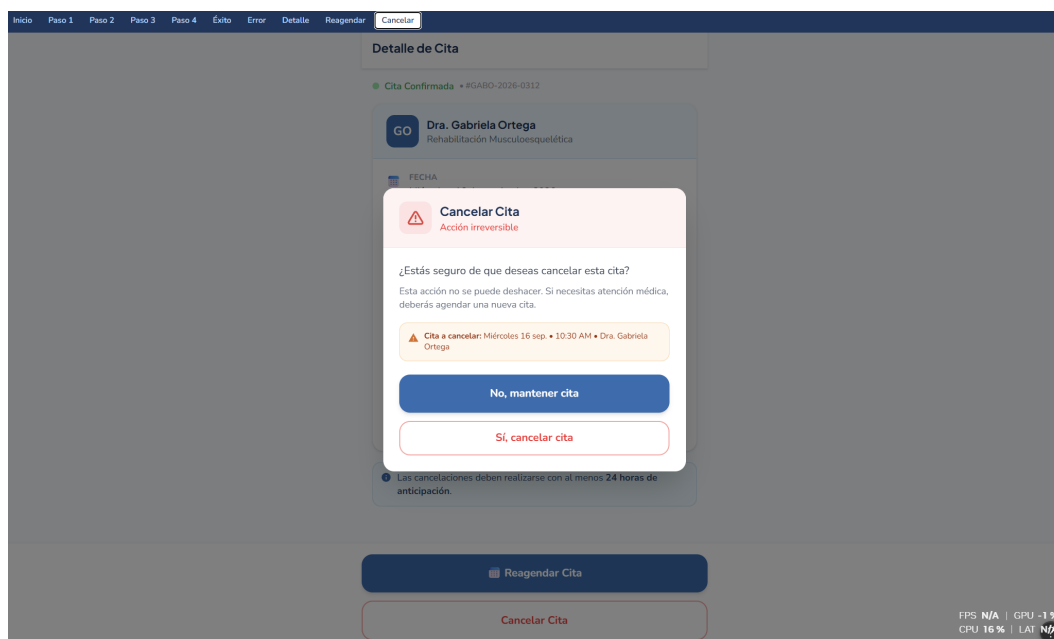


Figura 11: Modal de Cancelación. Ejemplo estricto de prevención de errores. Obliga al usuario a detenerse ante una acción destructiva mediante un pop-up de atención, brindando la libertad de arrepentirse antes de ejecutar la eliminación de la cita.

2.6. Resultados obtenidos

Se estructuró de manera exitosa el flujo de interacción (HCI) para el módulo de agendamiento. La implementación de las heurísticas de Nielsen en cada una de las 10 interfaces construidas permitió reducir la carga cognitiva del usuario paciente, mientras que la centralización de la información eliminó los tiempos de transcripción que afectaban al personal administrativo de GABO'S Readaptación y Movimiento.

2.7. Habilidades blandas empleadas en la tarea

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Comunicación asertiva
- La empatía (Diseño centrado en el usuario)
- Pensamiento crítico
- Flexibilidad
- La resolución de conflictos
- Adaptabilidad
- Responsabilidad



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE SOFTWARE - INTERACCIÓN
HUMANO-COMPUTADOR

CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 - JULIO 2026



2.8. Conclusiones

El equipo profundizó sus conocimientos sobre la aplicación de principios de usabilidad y accesibilidad para la resolución de problemas reales. Se concluye que reemplazar el sistema actual (WhatsApp y agenda física) por un sistema de autoagendamiento o híbrido reduce drásticamente las fricciones, previene conflictos de horarios para los cinco fisioterapeutas y mejora sustancialmente la métrica de eficiencia del proceso de agendamiento. El prototipo desarrollado demuestra que es factible lograr un balance entre simplicidad funcional y solidez técnica mediante un mapeo visual adecuado.

2.9. Recomendaciones

Se recomienda realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales (pacientes y personal del centro) utilizando el protocolo de validación propuesto (Actividad 7) para medir tiempos de éxito y tasas de error empíricas antes de pasar a la fase de desarrollo en código de la aplicación.

2.10. Referencias

- [1] Nielsen, Jakob. *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, 1994.
- [2] Norman, Don. *The Design of Everyday Things*. Revised and expanded edition, Basic Books, 2013.

2.11. Anexos

- Enlace al prototipo interactivo en Figma:
<https://www.figma.com/make/1ri2FPWcgnsWdnRjeWlqYx/Appointment-Management-Prototype?t=5eM7HYnFEOfQhjmj-20&fullscreen=1>